

Лабораторная работа № 10

Настройка маршрутизации и NAT с помощью RRAS

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server;
 - Routing and Remote Access Service;
 - PowerShell;
 - сервер RRAS-HQ;
 - контроллер домена и DNS-сервер DC01;
 - клиент HQ-CLIENT;
 - внешний тестовый Web-сервер EXT01;
 - домен corp.test.
-

1. Цель работы

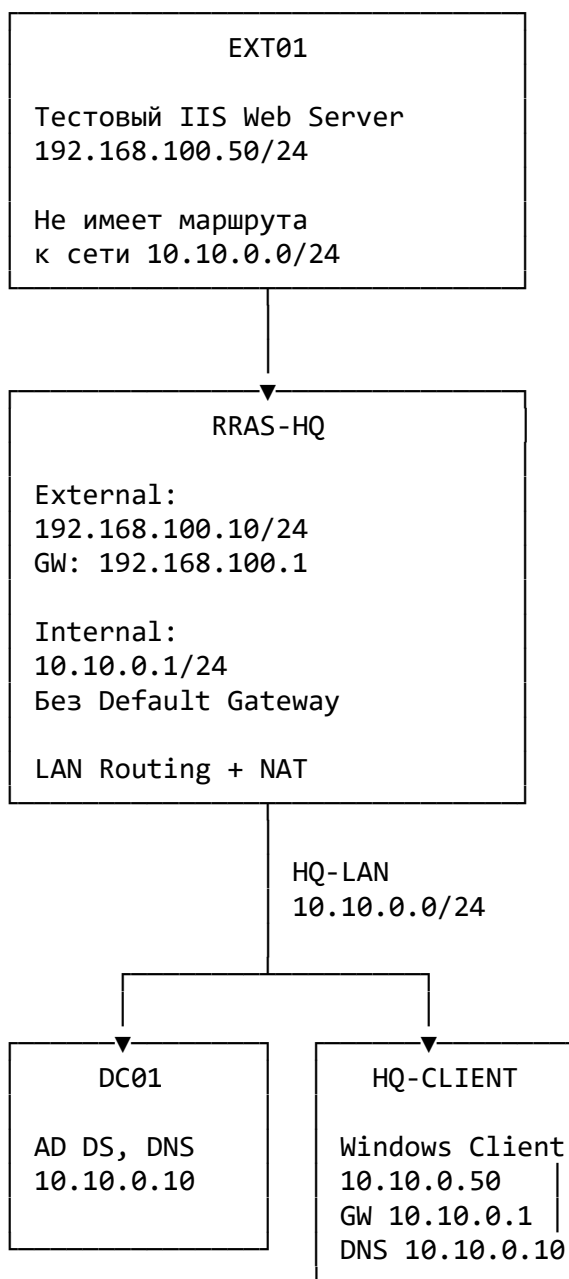
Научиться использовать RRAS как маршрутизатор и NAT-шлюз между внутренней и внешней сетями.

В ходе базовой части необходимо:

- проверить топологию стенда;
 - определить внешнюю и внутреннюю сетевые карты;
 - переименовать сетевые интерфейсы;
 - настроить статические IP-адреса;
 - оставить Default Gateway только на внешнем интерфейсе;
 - отключить DNS-регистрацию внешнего интерфейса;
 - установить роль Remote Access;
 - включить LAN Routing и NAT;
 - назначить Public и Private Interface;
 - настроить клиент для работы через RRAS;
 - проверить маршрутизацию;
 - проверить трансляцию адресов;
 - подтвердить восстановление работы после перезагрузки.
-

2. Схема стенда

WAN-TRANSIT
192.168.100.0/24



3. Виртуальные сети Hyper-V

Virtual Switch	Тип	Назначение
WAN-TRANSIT	Private или Internal	Внешняя транзитная сеть

Virtual Switch	Тип	Назначение
HQ-LAN	Private	Внутренняя сеть организации

Подключение виртуальных машин

Виртуальная машина	Сетевой адаптер	Virtual Switch
RRAS-HQ	External	WAN-TRANSIT
RRAS-HQ	Internal	HQ-LAN
EXT01	Ethernet	WAN-TRANSIT
DC01	Ethernet	HQ-LAN
HQ-CLIENT	Ethernet	HQ-LAN

В базовой работе сети не подключаются к рабочей сети колледжа.

4. Таблица адресации

Узел	Интерфейс	IP-адрес	Gateway	DNS
RRAS-HQ	External	192.168.100.10/24	192.168.100.1	По схеме стенда
RRAS-HQ	Internal	10.10.0.1/24	Нет	10.10.0.10
DC01	Ethernet	10.10.0.10/24	По заданию	10.10.0.10
HQ-CLIENT	Ethernet	10.10.0.50/24	10.10.0.1	10.10.0.10
EXT01	Ethernet	192.168.100.50/24	Не требуется	Не требуется

Главное правило

Default Gateway задаётся только на интерфейсе External1.

Интерфейс Internal1 не должен иметь Default Gateway.

5. Назначение компонентов

Компонент	Назначение
LAN Routing	Пересылает пакеты между сетями
NAT	Заменяет внутренний адрес источника адресом RRAS-HQ
External Interface	Подключён к внешней транзитной сети
Internal Interface	Подключён к внутренней сети HQ
Default Route	Используется для неизвестных внешних сетей
Static Route	Указывает путь к конкретной удалённой сети
DNS Registration	Добавляет адрес интерфейса в DNS-зону

6. Исходные условия

До начала работы преподаватель подготавливает:

- виртуальные коммутаторы WAN-TRANSIT и HQ-LAN;
- сервер RRAS-HQ с двумя сетевыми адаптерами;
- сервер DC01;
- клиент HQ-CLIENT;
- сервер EXT01;
- работающий IIS на EXT01;
- Snapshot виртуальных машин;
- маршрутизатор или шлюз 192.168.100.1 — при необходимости выхода в Интернет.

На EXT01 должен открываться тестовый сайт:

`http://192.168.100.50`

EXT01 не должен иметь отдельного маршрута к сети:

`10.10.0.0/24`

Благодаря этому успешный ответ клиенту подтверждает работу NAT.

7. Правила безопасности

- Работа выполняется только в учебной виртуальной сети.
 - Нельзя подключать Internal к внешней сети.
 - Нельзя назначать два Default Gateway серверу RRAS.
 - Нельзя включать регистрацию внешнего интерфейса во внутренней DNS-зоне.
 - Нельзя разрешать входящий трафик Any-Any без отдельного задания.
 - NAT не рассматривается как замена Firewall.
 - Нельзя останавливать RRAS на рабочем шлюзе.
 - Нельзя менять сетевой интерфейс удалённого сервера без консольного доступа.
 - Перед изменением сетей сохраняется Snapshot лабораторной VM.
-

8. Базовые задания

Задание 1. Проверить сетевые адаптеры RRAS-HQ

На RRAS-HQ открываем PowerShell от имени администратора.

Проверяем имя сервера:

```
hostname  
hostname -f
```

Проверяем членство в домене:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object Name, Domain, PartOfDomain
```

Проверяем адаптеры:

```
Get-NetAdapter |  
    Format-Table Name,  
        InterfaceDescription,  
        Status,  
        LinkSpeed,  
        MacAddress
```

Должно отображаться два сетевых интерфейса.

Проверяем подключение виртуальных адаптеров на Hyper-V Host:

```
Get-VMNetworkAdapter ` -  
    -VMName RRAS-HQ |  
    Format-Table Name,  
        SwitchName,  
        MacAddress,  
        Status
```

Определяем:

- какой адаптер подключён к WAN-TRANSIT;
- какой адаптер подключён к HQ-LAN.

Задание 2. Переименовать интерфейсы

На RRAS-HQ переименовываем адаптеры.

Пример:

```
Rename-NetAdapter ` -  
    -Name 'Ethernet' ` -  
    -NewName 'External'
```

```
Rename-NetAdapter ` -  
    -Name 'Ethernet 2' ` -  
    -NewName 'Internal'
```

Фактические исходные имена могут отличаться.

Проверяем:

```
Get-NetAdapter |  
    Format-Table Name,  
        Status,  
        MacAddress,  
        LinkSpeed
```

Ожидается:

Name	Status
----	-----
External	Up
Internal	Up

Понятные имена уменьшают риск назначить NAT не тому интерфейсу.

Задание 3. Настроить External Interface

Проверяем текущую конфигурацию:

```
Get-NetIPConfiguration `  
    -InterfaceAlias External
```

Если интерфейс использует DHCP, отключаем его:

```
Set-NetIPInterface `  
    -InterfaceAlias External `  
    -AddressFamily IPv4 `  
    -Dhcp Disabled
```

Назначаем адрес:

```
New-NetIPAddress `  
    -InterfaceAlias External `  
    -IPAddress 192.168.100.10 `  
    -PrefixLength 24 `  
    -DefaultGateway 192.168.100.1
```

Если на интерфейсе уже существует другой IPv4-адрес, сначала удаляем или изменяем его через свойства сетевого адаптера.

Проверяем:

```
Get-NetIPConfiguration `  
    -InterfaceAlias External |  
    Format-List InterfaceAlias,  
        IPv4Address,  
        IPv4DefaultGateway
```

Ожидается:

InterfaceAlias	: External
IPv4Address	: 192.168.100.10
IPv4DefaultGateway	: 192.168.100.1

Задание 4. Настроить Internal Interface

Отключаем DHCP:

```
Set-NetIPInterface `
  -InterfaceAlias Internal `
  -AddressFamily IPv4 `
  -Dhcp Disabled
```

Назначаем IP без Default Gateway:

```
New-NetIPAddress `
  -InterfaceAlias Internal `
  -IPAddress 10.10.0.1 `
  -PrefixLength 24
```

Указываем внутренний DNS:

```
Set-DnsClientServerAddress `
  -InterfaceAlias Internal `
  -ServerAddresses 10.10.0.10
```

Проверяем:

```
Get-NetIPConfiguration `
  -InterfaceAlias Internal |
  Format-List InterfaceAlias,
    IPv4Address,
    IPv4DefaultGateway,
    DNSServer
```

Ожидается:

```
InterfaceAlias      : Internal
IPv4Address         : 10.10.0.1
IPv4DefaultGateway  :
DNSServer           : 10.10.0.10
```

Задание 5. Проверить Default Route

Выводим маршруты по умолчанию:

```
Get-NetRoute `
  -AddressFamily IPv4 `
  -DestinationPrefix '0.0.0.0/0' |
  Format-Table InterfaceAlias,
    DestinationPrefix,
    NextHop,
    RouteMetric
```

Ожидается один маршрут:

```
InterfaceAlias : External
NextHop        : 192.168.100.1
```

На Internal маршрута 0.0.0.0/0 быть не должно.

Дополнительная проверка:

```
route print
```

Два Default Gateway могут вызвать:

- неправильный ответный путь;
- периодическую потерю связи;
- асимметричную маршрутизацию;
- выбор неверного интерфейса.

Задание 6. Отключить DNS-регистрацию External

Проверяем:

```
Get-DnsClient |
    Select-Object InterfaceAlias,
    RegisterThisConnectionsAddress
```

Отключаем регистрацию внешнего адреса:

```
Set-DnsClient `
    -InterfaceAlias External `
    -RegisterThisConnectionsAddress $false
```

Для внутреннего интерфейса оставляем регистрацию:

```
Set-DnsClient `
    -InterfaceAlias Internal `
    -RegisterThisConnectionsAddress $true
```

Проверяем:

```
Get-DnsClient |
    Where-Object InterfaceAlias -in 'External','Internal' |
    Format-Table InterfaceAlias,
    RegisterThisConnectionsAddress
```

Ожидается:

Интерфейс	RegisterThisConnectionsAddress
External	False
Internal	True

На DC01 проверяем DNS-записи RRAS-HQ.

В доменной зоне не должен использоваться внешний адрес:

192.168.100.10

Задание 7. Проверить связь до установки RRAS

На RRAS-HQ проверяем внутреннюю сеть:

```
Test-Connection 10.10.0.10 -Count 2
```

Проверяем внешнюю сеть:

```
Test-Connection 192.168.100.50 -Count 2
```

Проверяем HTTP на EXT01:

```
Test-NetConnection `
    192.168.100.50 `
    -Port 80
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

На этом этапе сам RRAS-HQ видит обе сети, но HQ-CLIENT ещё не обязательно может пройти между ними.

Задание 8. Установить роль Remote Access

Проверяем состояние компонентов:

```
Get-WindowsFeature `
    RemoteAccess,
    DirectAccess-VPN,
    Routing |
    Format-Table DisplayName,
        Name,
        InstallState
```

Устанавливаем:

```
Install-WindowsFeature `
    RemoteAccess,
    DirectAccess-VPN,
    Routing `
    -IncludeManagementTools
```

Проверяем:

```
Get-WindowsFeature `
    RemoteAccess,
    DirectAccess-VPN,
    Routing |
    Format-Table DisplayName,
        Name,
        InstallState
```

Ожидается:

InstallState : Installed

Установка роли ещё не включает маршрутизацию и NAT автоматически.

Задание 9. Включить RRAS

Открываем:

Server Manager
→ Tools
→ Routing and Remote Access

В консоли выбираем:

RRAS-HQ
→ Configure and Enable Routing and Remote Access

В мастере выбираем:

Custom configuration

Отмечаем:

NAT
LAN routing

В базовой части не включаем:

VPN access
Demand-dial connections

Завершаем мастер и запускаем службу.

Проверяем:

```
Get-Service RemoteAccess |
    Format-List Name,
        DisplayName,
        Status,
        StartType
```

Ожидается:

Status : Running

Задание 10. Назначить интерфейсы NAT

В консоли RRAS открываем:

```
RRAS-HQ  
→ IPv4  
→ NAT
```

Добавить External

Нажимаем:

```
NAT  
→ New Interface  
→ External
```

Выбираем:

```
Public interface connected to the Internet
```

Включаем:

```
Enable NAT on this interface
```

Не включаем входящие службы и перенаправление портов.

Добавить Internal

Добавляем интерфейс:

```
Internal
```

Выбираем:

```
Private interface connected to private network
```

Проверяем итог:

Интерфейс	Роль
External	Public, NAT enabled
Internal	Private

Если интерфейсы перепутаны, NAT работать корректно не будет.

Задание 11. Проверить RRAS

Проверяем службу:

```
Get-Service RemoteAccess
```

Проверяем IP Forwarding:

```
Get-NetIPInterface `
    -AddressFamily IPv4 |
    Where-Object InterfaceAlias -in 'External','Internal' |
    Format-Table InterfaceAlias,
        ConnectionState,
        Forwarding,
        InterfaceMetric
```

Для RRAS маршрутизация управляется службой Remote Access. Значение Forwarding может зависеть от реализации и состояния интерфейса.

Проверяем маршруты:

```
Get-NetRoute `
    -AddressFamily IPv4 |
    Where-Object {
        $_.InterfaceAlias -in 'External','Internal'
    } |
    Sort-Object DestinationPrefix |
    Format-Table DestinationPrefix,
        NextHop,
        InterfaceAlias,
        RouteMetric
```

Должны присутствовать подключённые сети:

10.10.0.0/24	Internal
192.168.100.0/24	External
0.0.0.0/0	External

Задание 12. Настроить HQ-CLIENT

На HQ-CLIENT открываем PowerShell от имени администратора.

Определяем активный адаптер:

```
Get-NetAdapter |
    Format-Table Name,
        Status,
        MacAddress
```

Предположим, адаптер называется:

Ethernet

Отключаем DHCP:

```
Set-NetIPInterface `
  -InterfaceAlias Ethernet `
  -AddressFamily IPv4 `
  -Dhcp Disabled
```

Назначаем IP:

```
New-NetIPAddress `
  -InterfaceAlias Ethernet `
  -IPAddress 10.10.0.50 `
  -PrefixLength 24 `
  -DefaultGateway 10.10.0.1
```

Настраиваем DNS:

```
Set-DnsClientServerAddress `
  -InterfaceAlias Ethernet `
  -ServerAddresses 10.10.0.10
```

Проверяем:

```
Get-NetIPConfiguration `
  -InterfaceAlias Ethernet |
  Format-List InterfaceAlias,
    IPv4Address,
    IPv4DefaultGateway,
    DNSServer
```

Ожидается:

```
IPv4Address      : 10.10.0.50
IPv4DefaultGateway : 10.10.0.1
DNSServer        : 10.10.0.10
```

Задание 13. Проверить внутреннюю сеть

На HQ-CLIENT проверяем RRAS:

```
Test-Connection 10.10.0.1 -Count 2
```

Проверяем DNS-сервер:

```
Test-Connection 10.10.0.10 -Count 2
```

Проверяем DNS:

```
Resolve-DnsName dc01.corp.test
```

Проверяем маршрут:

```
route print
```

В таблице должен присутствовать Default Route:

0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.1

Если Default Gateway клиента указывает на другой маршрутизатор, трафик не проходит через RRAS.

Задание 14. Проверить доступ во внешнюю сеть

Сначала проверяем IP-связность:

```
Test-Connection 192.168.100.50 -Count 2
```

Затем проверяем реальный сервис:

```
Test-NetConnection `
    192.168.100.50 `
    -Port 80
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Открываем тестовый сайт:

```
Invoke-WebRequest `
    http://192.168.100.50 `
    -UseBasicParsing |
    Select-Object StatusCode,
        StatusDescription
```

Ожидается:

```
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
```

Проверка TCP или HTTP важнее одного Ping, поскольку ICMP может быть запрещён Firewall.

Задание 15. Подтвердить работу NAT

На EXT01 открываем PowerShell от имени администратора.

Находим последний IIS Log:

```
$LatestIisLog = Get-ChildItem `
    C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1 `
    -Filter *.log |
    Sort-Object LastWriteTime -Descending |
    Select-Object -First 1
```

Проверяем:

```
Get-Content `
    $LatestIisLog.FullName `
    -Tail 20
```

В поле Client IP должен отображаться внешний адрес RRAS:

192.168.100.10

Не должен отображаться внутренний адрес клиента:

10.10.0.50

Вывод

RRAS заменил адрес источника:

10.10.0.50

на:

192.168.100.10

Это подтверждает работу NAT, а не только обычной маршрутизации.

Задание 16. Выполнить итоговую проверку

На RRAS-HQ:

```
Get-Service RemoteAccess
```

```
Get-NetIPConfiguration |
    Format-List InterfaceAlias,
                IPv4Address,
                IPv4DefaultGateway,
                DNSServer
```

```
Get-DnsClient |
    Where-Object InterfaceAlias -in 'External','Internal' |
    Format-Table InterfaceAlias,
                RegisterThisConnectionsAddress
```

```
Get-NetRoute `
    -AddressFamily IPv4 |
    Sort-Object DestinationPrefix |
    Format-Table DestinationPrefix,
                NextHop,
                InterfaceAlias,
                RouteMetric
```

На HQ-CLIENT:

```
Test-NetConnection 10.10.0.10 -Port 53
```

```
Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80
```

```
Invoke-WebRequest `
    http://192.168.100.50 `
    -UseBasicParsing |
    Select-Object StatusCode
```

Задание 17. Выполнить Reboot Test

Перезагружаем RRAS-HQ:

```
Restart-Computer
```

После загрузки проверяем:

```
Get-Service RemoteAccess
```

```
Get-NetIPConfiguration
```

На HQ-CLIENT повторяем:

```
Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80
```

```
Invoke-WebRequest `
    http://192.168.100.50 `
    -UseBasicParsing |
    Select-Object StatusCode
```

Настройка не считается завершённой, если работает только до первой перезагрузки.

9. Ожидаемый результат базовой части

К концу лабораторной работы:

- интерфейсы названы External и Internal;
- внешний интерфейс имеет адрес 192.168.100.10;
- внутренний интерфейс имеет адрес 10.10.0.1;
- Default Gateway существует только на External;
- внешний адрес не регистрируется в доменной DNS-зоне;
- роль Remote Access установлена;
- служба RemoteAccess работает;
- включены LAN Routing и NAT;
- External назначен Public Interface;
- Internal назначен Private Interface;
- HQ-CLIENT использует RRAS как Default Gateway;
- клиент открывает сайт EXT01;

- в IIS Log отображается адрес 192.168.100.10;
 - маршрутизация и NAT работают после перезагрузки.
-

10. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Настроить Remote Access VPN

Для дополнительного задания используется подготовленный преподавателем сертификат и сервисное имя:

vpn.corp.test

Подготовить группу

На DC01:

```
Import-Module ActiveDirectory
```

Создать группу:

```
New-ADGroup `
    -Name 'VPN-Users' `
    -GroupScope Global `
    -GroupCategory Security `
    -Path 'OU=Groups,DC=corp,DC=test'
```

Добавить пользователя:

```
Add-ADGroupMember `
    -Identity 'VPN-Users' `
    -Members ipetrov
```

Включить VPN Access

В RRAS Setup добавить:

VPN access

Настроить статический пул:

10.10.250.10–10.10.250.100

Пул не должен пересекаться с:

- 10.10.0.0/24;
- DHCP Scope;
- Branch LAN;
- инфраструктурными адресами.

Проверка

VPN-клиент должен:

- подключиться разрешённым пользователем;
- получить адрес из VPN Pool;
- разрешать `dc01.corp.test`;
- видеть внутренние маршруты;
- открывать разрешённый сервис.

Пользователь вне группы VPN-Users должен получить отказ.

Дополнительное задание 2. Настроить SSTP

Используется сертификат с параметрами:

SAN: `vpn.corp.test`
EKU: Server Authentication
Private Key: присутствует
Certificate Status: Valid

Проверить сертификаты:

```
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My |  
    Select-Object Subject,  
        DnsNameList,  
        EnhancedKeyUsageList,  
        NotAfter,  
        HasPrivateKey,  
        Thumbprint
```

Проверить TCP 443:

```
Get-NetTCPConnection `  
    -LocalPort 443 `  
    -State Listen `  
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

На VPN-клиенте:

```
Test-NetConnection `  
    vpn.corp.test `  
    -Port 443
```

Эта команда проверяет только TCP-доступность. Она не проверяет:

- сертификат;
- SSTP Handshake;
- NPS Policy;
- маршруты после подключения;

- доступ к ресурсам.

Дополнительное задание 3. Настроить Split Tunnel

На VPN-клиенте создаём или используем профиль:

Corp VPN

Включаем Split Tunnel:

```
Set-VpnConnection `
  -Name 'Corp VPN' `
  -SplitTunneling $true
```

Добавляем маршрут к внутренней сети:

```
Add-VpnConnectionRoute `
  -ConnectionName 'Corp VPN' `
  -DestinationPrefix '10.10.0.0/24'
```

Проверяем:

```
Get-VpnConnection `
  -Name 'Corp VPN'
```

```
Get-VpnConnectionRoute `
  -ConnectionName 'Corp VPN'
```

После подключения:

```
route print
```

Через VPN должна передаваться только внутренняя сеть:

```
10.10.0.0/24
```

Дополнительное задание 4. Настроить Site-to-Site VPN

Добавить филиал:

Branch LAN: 10.20.0.0/24

RRAS-BR Internal: 10.20.0.1

На RRAS-HQ создать Demand-Dial Interface:

To-BRANCH

На RRAS-BR создать:

To-HQ

Настроить маршруты:

HQ:

10.20.0.0/24 → To-BRANCH

Branch:

10.10.0.0/24 → To-HQ

Проверить:

- туннель поднимается;
- HQ видит разрешённый сервис филиала;
- филиал видит разрешённый сервис HQ;
- ответный маршрут существует;
- лишние направления запрещены Firewall.

Подсети HQ и Branch не должны пересекаться.

Дополнительное задание 5. Выполнить отказные тесты

Тест 1. Удалить Gateway клиента

На HQ-CLIENT удалить маршрут по умолчанию:

```
Remove-NetRoute `
  -InterfaceAlias Ethernet `
  -DestinationPrefix '0.0.0.0/0' `
  -Confirm:$false
```

Проверить:

- локальная сеть 10.10.0.0/24 доступна;
- EXT01 недоступен.

Вернуть Gateway:

```
New-NetRoute `
  -InterfaceAlias Ethernet `
  -DestinationPrefix '0.0.0.0/0' `
  -NextHop 10.10.0.1
```

Тест 2. Остановить RemoteAccess

На RRAS-HQ:

```
Stop-Service RemoteAccess
```

На HQ-CLIENT проверить:

```
Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80
```

Ожидается отказ или потеря маршрутизации.

Восстановить:

`Start-Service RemoteAccess`

Повторить тест.

Тест 3. Отключить NAT на External

В RRAS Console временно снять:

Enable NAT on this interface

Проверить:

- маршрут до внешней сети может существовать;
- ответ от EXT01 клиенту не возвращается;
- в IIS Log отсутствует успешный запрос от NAT-адреса.

Вернуть NAT и повторить тест.

Тест 4. Включить DNS-регистрацию External

Временно выполнить:

```
Set-DnsClient `
  -InterfaceAlias External `
  -RegisterThisConnectionsAddress $true
```

Зарегистрировать адрес:

```
ipconfig /registerdns
```

На DC01 проверить записи RRAS-HQ.

После анализа удалить неверную запись и вернуть:

```
Set-DnsClient `
  -InterfaceAlias External `
  -RegisterThisConnectionsAddress $false
```

11. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Что проверить
RRAS не запускается	Не завершён мастер	RRAS Console, RemoteAccess
Клиент не видит RRAS	Неверная сеть или IP	Virtual Switch, IP, Mask

Симптом	Вероятная причина	Что проверить
Клиент видит RRAS, но не EXT01	NAT или маршрутизация	NAT Interfaces, Routes
EXT01 доступен по IP, но не по имени	Проблема DNS	DNS Server, DNS Record
Доступ иногда пропадает	Два Default Gateway	Get-NetRoute
Клиенты получают внешний IP RRAS из DNS	External регистрируется в DNS	Get-DnsClient
Ping работает, HTTP не работает	Firewall или сервис	TCP 80, IIS
NAT работает до перезагрузки	RRAS не запускается автоматически	RemoteAccess StartType
VPN подключён, но ресурсы недоступны	Нет маршрута или Firewall	VPN IP, Routes, Rules
Site-to-Site работает в одну сторону	Нет обратного маршрута	Gateway и Route Table

12. Способы проверки

Интерфейсы

Get-NetAdapter

Get-NetIPConfiguration

Default Gateway

```
Get-NetRoute -DestinationPrefix '0.0.0.0/0'
```

DNS-регистрация

```
Get-DnsClient |
    Select-Object InterfaceAlias,
    RegisterThisConnectionsAddress
```

RRAS

Get-Service RemoteAccess

Маршруты

Get-NetRoute -AddressFamily IPv4

Клиентский сервис

Test-NetConnection 192.168.100.50 -Port 80

13. Приёмочная матрица

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1	RRAS-HQ	Два сетевых адаптера	
2	External	Подключён к WAN-TRANSIT	
3	Internal	Подключён к HQ-LAN	
4	Имена интерфейсов	External и Internal	
5	External IP	192.168.100.10/24	
6	Internal IP	10.10.0.1/24	
7	Default Gateway	Только на External	
8	Internal DNS	10.10.0.10	
9	External DNS Registration	Disabled	
10	Remote Access Role	Installed	
11	RemoteAccess Service	Running	
12	LAN Routing	Включён	
13	External NAT Role	Public	
14	Internal NAT Role	Private	
15	HQ-CLIENT IP	10.10.0.50/24	
16	HQ-CLIENT Gateway	10.10.0.1	
17	HQ-CLIENT DNS	10.10.0.10	
18	DC01	Доступен	
19	EXT01 TCP 80	Доступен	
20	HTTP Response	Status 200	
21	IIS Client IP	192.168.100.10	
22	Reboot Test	Успешен	

14. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему стенда.
3. Таблицу адресации.
4. Подключение Virtual Switch.
5. Исходные имена интерфейсов.

6. Новые имена External1 и Internal1.
7. Конфигурацию External1.
8. Конфигурацию Internal1.
9. Таблицу Default Routes.
10. Настройки DNS-регистрации.
11. Результат установки роли.
12. Состояние службы RemoteAccess.
13. Настройки Public NAT Interface.
14. Настройки Private NAT Interface.
15. Сетевые параметры HQ-CLIENT.
16. Результат проверки внутренней сети.
17. Результат TCP-проверки EXT01.
18. Результат HTTP-запроса.
19. Фрагмент IIS Log с адресом RRAS.
20. Результат Reboot Test.
21. Заполненную приёмочную матрицу.
22. Краткий вывод.

Для дополнительных заданий включаются только фактически выполненные результаты.

В отчёт запрещено включать:

- пароли;
- VPN Shared Secrets;
- Private Keys;
- PFX Password;
- полные административные Credentials;
- секреты Demand-Dial Interface;
- конфиденциальные правила Firewall рабочей сети.

15. Чек-лист выполнения

Базовая часть

- ☐ Проверены сетевые адаптеры RRAS-HQ.
- ☐ Проверены Virtual Switch.
- ☐ Интерфейсы переименованы.
- ☐ Настроен External IP.
- ☐ Настроен Internal IP.
- ☐ Default Gateway оставлен только на External.
- ☐ Internal использует внутренний DNS.

- ☐ DNS-регистрация External отключена.
- ☐ Проверена связь с DC01.
- ☐ Проверена связь с EXT01.
- ☐ Установлена роль Remote Access.
- ☐ Включён LAN Routing.
- ☐ Включён NAT.
- ☐ External назначен Public Interface.
- ☐ Internal назначен Private Interface.
- ☐ Настроен HQ-CLIENT.
- ☐ HQ-CLIENT использует RRAS как Gateway.
- ☐ Проверена внутренняя сеть.
- ☐ Проверен TCP 80 на EXT01.
- ☐ Получен HTTP Status 200.
- ☐ В IIS Log найден адрес 192.168.100.10.
- ☐ Выполнен Reboot Test.

Дополнительная часть

- ☐ Создана группа VPN-Users.
 - ☐ Настроен VPN Address Pool.
 - ☐ Проверен разрешённый VPN-пользователь.
 - ☐ Проверен запрещённый VPN-пользователь.
 - ☐ Настроен SSTP.
 - ☐ Проверен сертификат.
 - ☐ Настроен Split Tunnel.
 - ☐ Добавлен маршрут VPN.
 - ☐ Настроен Site-to-Site VPN.
 - ☐ Проверены маршруты в обе стороны.
 - ☐ Выполнены отказные тесты.
-

16. Контрольные вопросы

1. Какие функции может выполнять RRAS?
2. Почему Default Gateway обычно задаётся только на External Interface?
3. Почему внешний интерфейс не должен регистрироваться во внутренней DNS-зоне?
4. Чем маршрутизация отличается от NAT?
5. Чем Public NAT Interface отличается от Private Interface?
6. Почему NAT не заменяет Firewall?
7. Как доказать, что клиентский адрес действительно был преобразован NAT?

8. Чем Remote Access VPN отличается от Site-to-Site VPN?